

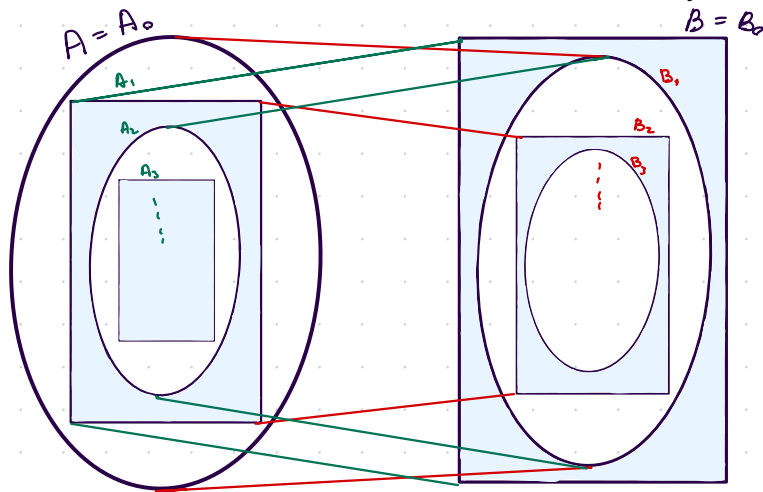


ВОПРОСЫ НА ОТЛ

60. Теорема Кантора - Бернштейна

Теорема Кантора - Бернштейна

Отношение порядка на равномощности антисимметрично,
т.е. если $A \lesssim B$, $B \lesssim A$, то $A \cong B$



1) Пусть $f: A_0 \rightarrow B_1$ с B_0 -биекция

$g: B_0 \rightarrow A_1$ с A_0 -биекция

2) $B_{i+1} = f(A_i)$

$A_{i+1} = g(B_i)$

3) $C_i = A_i \setminus A_{i+1}$

$D_i = B_i \setminus B_{i+1}$

$C = \bigcap_{i=0}^{\infty} A_i$

$D = \bigcap_{i=0}^{\infty} B_i$

Утверждение: $C_i \cong D_{i+1}$

f - биекция. Почему?

$C_i = A_i \setminus A_{i+1}$, $f(A_i) = B_{i+1}$, $f(A_{i+1}) = B_{i+2}$

$\Rightarrow f(A_i \setminus A_{i+1}) = f(A_i) \setminus f(A_{i+1}) =$

$= B_{i+1} \setminus B_{i+2} = D_{i+1} = f(C_i)$

$\Rightarrow C_i \cong D_{i+1}$

Утверждение: $D_i \cong C_{i+1}$ Аналогично

Следствие: $C_0 \cong C_2 \cong C_n \cong \dots$

$\cong D_1 \cong D_3 \cong \dots$

$D_0 \cong D_2 \cong D_n \cong \dots$
 $\cong C_1 \cong C_3 \cong \dots$

Утверждение: $C \cong D$

Надо док-ть, что f - биекция от C к D

Пусть $x \in \bigcap_{i=0}^{\infty} A_i \Rightarrow \forall i \ x \in A_i \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall i \ f(x) \in B_{i+1} \Rightarrow f(x) \in \bigcap_{i=0}^{\infty} B_i$

т.е. $f(C) \subset D$

Инъекция наследуется

Сюръекция: $y \in \bigcap_{i=0}^{\infty} B_i \Rightarrow \forall i \ y \in B_{i+1} \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall i \ f^{-1}(y) \in A_i \Rightarrow f^{-1}(y) \in C$

Значит, $C \cong D$

$A = C \cup C_0 \cup C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4 \cup \dots$

$B = D \cup D_0 \cup D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4 \cup \dots$

Объединение всех биекций даст $A \cong B$

Биекция $h: A \rightarrow B$:

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in C \\ f(x), & x \in C_{2i} \\ g^{-1}(x), & x \in C_{2i+1} \end{cases}$$

Эквивалентное утв-ие:

Если $A_0 \supset A_1 \supset A_2, \ A_0 \cong A_2 \Rightarrow A_0 \cong A_1$

61. Принцип Дирихле. Оценка мощности попарно неортогональных $(-1, 0, 1)$ -векторов: верхняя оценка величиной 140 и нижняя оценка 70.

$$V = \{ \vec{x} = (x_1, \dots, x_8) : \forall i \ x_i \in \{-1, 0, 1\}, x_1^2 + \dots + x_8^2 = 4 \}$$

т.е. 4 "0", 4 эл-та = "±1"

$$|V| = C_8^4 \cdot 2^4 = 1120$$

$\uparrow$ 4 позиции где "0" $\uparrow$ расставляем "±1"

$$(\vec{x}, \vec{y}) = x_1 y_1 + \dots + x_8 y_8$$

Рассм произвольное подмн-во $W \subset V$:

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in W : (\vec{x}, \vec{y}) \neq 0$$

Утверждение: $\exists W \subset V : |W| = 70$

1) $x_1 = 1$ $\uparrow$ 1 поз

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \leftarrow C_7^3 = 35$$

7 поз

2) $x_1 = -1$ $\uparrow$ 1 поз

$$-1 \quad -1 \quad -1 \quad -1 \quad \leftarrow C_7^3 = 35$$

7 поз

Утверждение: $\forall W \quad |W| \leq 140$

В качестве "лишних" будем брать мн-ва посл-тей из V : каждое 2 из них дают 0 в скалярном произведении

Все 1120 эл-тов можно на такие лишние, в каждом из которых 8 посл-тей

Примеры лишних:



1

1	1	1	1	0	0	0	0
1	-1	-1	1	0	0	0	0
1	-1	1	-1	0	0	0	0
1	1	-1	-1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	0	1	-1	-1	1
0	0	0	0	1	-1	1	-1
0	0	0	0	1	1	-1	-1

2

1^{ый} цикл * на "-1":

-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
-1	1	1	-1	0	0	0	0
-1	1	-1	1	0	0	0	0
-1	-1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
0	0	0	0	-1	1	1	-1
0	0	0	0	-1	1	-1	1
0	0	0	0	-1	-1	1	1

3

-1	1	1	1	0	0	0	0
1	-1	1	1	0	0	0	0
1	1	-1	1	0	0	0	0
1	1	1	-1	0	0	0	0
0	0	0	0	-1	1	1	1
0	0	0	0	1	-1	1	1
0	0	0	0	1	1	-1	1
0	0	0	0	1	1	1	-1

4

3^{ий} цикл * на "-1":

1	-1	-1	-1	0	0	0	0
-1	1	-1	-1	0	0	0	0
-1	-1	1	-1	0	0	0	0
-1	-1	-1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	-1	-1	-1
0	0	0	0	-1	1	-1	-1
0	0	0	0	-1	-1	1	-1
0	0	0	0	-1	-1	-1	1

Другие циклы получаем из этих 4^х, меняя столбцы местами (на каждый тип цикла получаем $\frac{C_2^4}{2} = 35$ циклов)
 $\Rightarrow$ всего циклов: $140 = \frac{1120}{8}$

Предположим, что $|W| \geq 141 \Rightarrow$ какие-то две пос-ти попадут в один цикл и аннигилируют
 $\Rightarrow$ противоречие по принципу Дирихле.

62. Применение Ф-пол. обращения Мёбиуса для подсчёта всех цикл. посл-тей.

V - мн-во всех лнч. постр-ей $\checkmark$, $|V| = r^n$
 $\uparrow$ разбивается на части, каждая часть соотв-ет постр-ти той или иной перифра
 $n: 1 = d_1 < d_2 < \dots < d_s = n$, где $d_i | n$

$V \supset V_i$ - нн-во всех лнн посл-тей периода d_i

$$V = V_1 \cup \dots \cup V_s \Rightarrow r^n = |V_1| + \dots + |V_s|$$

! W_i - не погрн-во V
т.к. погрн-ты гласные d_i ,
а не n

W_i - мн-во всех лин. пост-тей глина до и

$$\Rightarrow r'' = |w_1| + \dots + |w_s|$$

no nemme 2 $\begin{pmatrix} \omega & \omega\omega \\ \omega\omega & \omega\omega\omega\omega \end{pmatrix}$

U_i - мн-во всех ^(разных) циклических слов, которые отвечают линейному расп-тм u_i : (можно получить из слов в W_i)

$$d_i \cdot \|U_i\| = \|W_i\|$$

$$r^n = d_1 |u_1| + \dots + d_s |u_s|$$

$$M(d_i) := |U_i|$$

$$r^n = d_1 \cdot M(d_1) + \dots + d_s \cdot M(d_s)$$

$$\underbrace{r^n}_{g(n)} = \sum_{d|n} \underbrace{d \cdot M(d)}_{f(d)}$$

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

$$\Rightarrow n \cdot M(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \cdot r^{n/d}$$

$$M(n) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{d|n} M(d) \cdot r^{n/d}$$

кол-во циклических слов, которые
появляются из линейных слов длины n и периода n

$$T_r(n) = \sum_{d|n} M(d) = \sum_{d|n} \frac{1}{d} \left(\sum_{d'|d} \mu(d') n^{d/d'} \right)$$

! Можно выразить ч/з др-цию Эйлера и тогда будет двойное суммирование:

$$T_r(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} g(d) r^{n/d}$$

$$\text{r) } T_r(n) = \sum_{l|n} \frac{1}{l} \sum_{d|l} \mu(d) r^{l/d} = \sum_{d|l|n} \frac{1}{l} \mu(d) r^{l/d} = \sum_{d|l|n} \frac{r^{l/d}}{\frac{l}{d}} \frac{\mu(d)}{d} \equiv$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{(*)}{=} \sum_{qd|n} \frac{r^q}{q} \frac{\mu(d)}{d} = \sum_{q|n} \frac{r^q}{q} \sum_{\substack{d|n \\ d \perp \frac{n}{q}}} \frac{\mu(d)}{d} \stackrel{(**)}{=} \sum_{q|n} \frac{r^q}{q} \frac{\varphi\left(\frac{n}{q}\right)}{\frac{n}{q}} = \\ &\quad \frac{r^{\frac{n}{q}}}{\frac{n}{q}} \cdot \frac{q}{n} \cdot \frac{n}{q} = \frac{1}{n} \sum_{q|n} \varphi\left(\frac{n}{q}\right) r^q = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \varphi(d) r^{\frac{n}{d}}, \end{aligned}$$

где:

- под $\sum_{d|l|n}$ подразумевается суммирование по таким парам (d, l) , что $d|l|n$;
- в переходе (*) обозначим $q := l/d$ и заменим суммирование по парам (d, l) на суммирование по парам (q, d) ;
- под $\sum_{qd|n}$ подразумевается суммирование по таким парам (q, d) , что $qd|n$;
- в переходе (**) используется тождество из решения задачи 6.3, б).

$$g(n) = n \cdot \sum_{d|n} \frac{\mu(d)}{d} \rightarrow$$

63.

ЛЕММА

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = I_{\{x, y\}} = \begin{cases} 1, & x = y \\ 0, & \text{если } x < y \end{cases}$$

← индикатор того, что $x = y$

□ (1) $x = y$: $\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = \mu(y, y) = 1$

(2) $x < y$

Индукция по самой длинной цепочке вера:

$$x < x_1 < \dots < x_k < y$$

1) База индукции: $x < y$ — н/у или ниже нет

$$\sum_{x \leq z \leq y} \mu(z, y) = \mu(y, y) + \mu(x, y) = 1 - \sum_{x \leq z < y} \mu(x, z) =$$

$$= 1 - \mu(x, x) = 1 - 1 = 0$$

2) Предположение индукции

$$\sum_{x \leq y \leq z} \mu(z, y) = 1 + \sum_{x \leq z < y} \mu(z, y) =$$

$$= 1 - \sum_{x \leq z < y} \sum_{z \leq u < y} \mu(z, u) =$$

$$= 1 - \sum_{x \leq u < y} \sum_{x \leq z \leq u} \mu(z, u) =$$

$$\parallel$$

$$I_{\{z=u\}}$$

$$= 1 - 1 - \sum_{x < u < y} I_{\{x=u\}}^{\overset{=0}{}} = 0$$



64.

Теорема

Пусть $(A, \leq)$ — ч.ч.м., μ — абст. μ -числа на A

Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: A \rightarrow \mathbb{R}$,
примем $g(y) = \sum_{x \leq y} f(x)$. Тогда:

$$f(y) = \sum_{x \leq y} \mu(x, y) g(x)$$

$$\begin{aligned} \sum_{x \leq y} \mu(x, y) \left(\sum_{z \leq x} f(z) \right) &= \sum_{(x, z): z \leq x \leq y} \mu(x, y) \cdot f(z) = \\ &= \sum_{z \leq y} f(z) \underbrace{\left(\sum_{z \leq x \leq y} \mu(x, y) \right)}_{\text{"} \mathbb{I}_{z=y} \text{"}} = f(y) \cdot 1 + \sum_{z < y} f(z) \cdot \overset{=0}{\mathbb{I}_{z=y}} = \\ &= f(y) \end{aligned}$$

65/66. Перероказательство ф-лы В и И.
 Оп-ие мн-ва X , порядка $\leq$. Вогнис-
 ление ф-ции Мёбиуса на данном ч.ч.м.

Формула включений и исключений

Рассм ч.ч.м. $(2^{\{1,2,\dots,n\}}, \subseteq)$

Пусть есть еще некоторые мн-ва $A_1, \dots, A_n$ (никак не связанные с $2^{\{1,2,\dots,n\}}$)

Определим: $f(I) :=$ кол-во э-тов мн-в $A_1, \dots, A_n$, которые принадлежат всем таким A_i , что $i \in I$

$$f(I) = \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|, \text{ если } I \neq \{1, \dots, n\}$$

$$f(\{1, \dots, n\}) = \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

$g(I) :=$ кол-во э-тов мн-в $A_1, \dots, A_n$, которые принадлежат всем таким A_i , что $i \in I$, и не принадлежат всем остальным A_i

$$f(I) = \sum_{I' \subseteq I} g(I')$$

$$g(\{1, \dots, n\}) = 0$$

$$g(I) = \sum_{I' \subseteq I} \mu(I', I) \cdot f(I')$$

$$I = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$0 = \sum_{I' \subseteq \{1, \dots, n\}} \mu(I', \{1, \dots, n\}) f(I') =$$

$$= \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right| + \sum_{I' \subset \{1, \dots, n\}} (-1)^{n-|I'|} \left| \bigcap_{i \in I'} A_i \right|$$

$$n=4$$

$$A_1, A_2, A_3, A_4$$

$$I = \{1, 2\}$$

$$f(I) = |A_3 \cap A_4|$$

$$(I' \subseteq I) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (I' = \{1, 2\}, \{1\}, \{2\}, \emptyset)$$

$$g(\{1, 2\}) = |A_3 \cap A_4 \setminus A_1 \setminus A_2|$$

$$g(\{1\}) = |A_3 \cap A_4 \cap A_2 \setminus A_1|$$

$$g(\{2\}) = |A_3 \cap A_4 \cap A_1 \setminus A_2|$$

$$g(\emptyset) = |A_3 \cap A_4 \cap A_1 \cap A_2|$$

Лемма $\mu(I', I) = (-1)^{|I| - |I'|}$

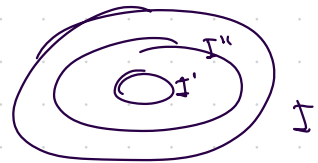
□ Индукция по $|I| - |I'|$

1) База: $|I| = |I'| \Rightarrow \mu(I, I) = 1 = (-1)^0$

2) Шаг: $I' \subset I$

$$\mu(I', I) = - \sum_{I' \subsetneq I'' \subset I} \mu(I', I'') \stackrel{(-1)^{|I''| - |I'|}}{=} \quad \textcircled{=}$$

$$|I''| = \underbrace{|I'|, |I'|+1, \dots, |I|-1}_{|I''| = k}$$



$$C_{|I| - |I'|}^{k - |I'|}$$

кон-бо encodes
boundary I''

$$\textcircled{=} - \sum_{k=|I'|}^{|I|-1} C_{|I| - |I'|}^{k - |I'|} (-1)^{k - |I'|} =$$

$$= - \sum_{\ell=0}^{|I| - |I'| - 1} C_{|I| - |I'|}^{\ell} (-1)^{\ell} = \left(0 - (-1)^{|I| - |I'|} \right) =$$

$$C_n^0 - C_n^1 + \dots + (-1)^n C_n^n = 0$$

$$C_n^0 - C_n^1 + \dots = 0 - (-1)^n C_n^n$$

$$= (-1)^{|I| - |I'|}$$

□

Ф. на $B \cup U$:

$$|A| = \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = - \sum_{I' \subset \{1, \dots, n\}} (-1)^{n - |I'|} \left| \bigcap_{i \notin I'} A_i \right| =$$

$$= |A_1| + \dots + |A_n| - |A_1 \cap A_2| - \dots -$$

$$- |A_{n-1} \cap A_n| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

67, 68. Числа Каталана. Ф-ла для коэффициентов ряда $\sqrt{1+x}$ (№14.9). Выбор из неё Ф-лы для чисел Каталана.

Опр $n^{\text{ое}}$ число Каталана T_n - это кол-во правильных скобочных посл-тей из $2n$ скобок

Рекуррентное соотношение:

$$T_0 = 1$$

$$T_n = T_0 \cdot T_{n-1} + T_1 \cdot T_{n-2} + \dots + T_{n-1} \cdot T_0 = \\ = \sum_{i=0}^{n-1} T_i \cdot T_{n-i-1}$$

Производящая Ф-ция для чисел Каталана

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$



Опр A - фср

Рег B наз-я корнем из $A: \sqrt{A}$, если: $B^2 = A$

Опр Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. Положим: $C_\alpha^n := \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$

Опр $(1+x)^\alpha := \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$

! где $n \in \mathbb{N}$: $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k \Rightarrow$ при $\alpha \in \mathbb{N}$ определено согласовано

Утверждение 1

$$C_{\alpha+\beta}^n = \sum_{i=0}^n C_\alpha^i \cdot C_\beta^{n-i} \quad (*)$$

Обозначим $a^n := a(a-1)\dots(a-n+1)$

Докажем (*) по индукции по n :

1. База: $n=0$: $C_{\alpha+\beta}^0 = 1 = \sum_{i=0}^0 C_\alpha^i \cdot C_\beta^{0-i}$

2. Предположим: $\exists$ верно для всех $n \leq n$. Докажем это верно для $n+1$:

$$C_{\alpha+\beta}^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1} C_\alpha^i C_\beta^{n+1-i} \Leftrightarrow \frac{(\alpha+\beta)^{n+1}}{(n+1)!} = \sum_{i=0}^{n+1} \frac{\alpha^i}{i!} \cdot \frac{\beta^{n+1-i}}{(n+1-i)!} \quad | \times n!$$

$$(\alpha+\beta)^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1} \alpha^i \beta^{n+1-i} C_n^i \quad | \times (\alpha+\beta-n)$$

$$(\alpha+\beta)^{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha^i \beta^{n+1-i} C_n^{i-1} + \sum_{i=0}^n \alpha^i \beta^{n+1-i} C_n^i = \alpha^{n+1} \beta^0 C_n^n + \sum_{i=1}^n \alpha^i \beta^{n+1-i} (C_n^{i-1} + C_n^i) + \alpha^0 \beta^{n+1} C_n^0$$

$$\Rightarrow (\alpha+\beta)^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1} \alpha^i \beta^{n+1-i} C_{n+1}^i \Rightarrow C_{\alpha+\beta}^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1} C_\alpha^i \cdot C_\beta^{n+1-i} \quad \text{и.т.д.}$$

Утверждение 2

$$(1+x)^\alpha \cdot (1+x)^\beta = (1+x)^{\alpha+\beta}$$

$$(1+x)^\alpha \cdot (1+x)^\beta = \sum_{k=0}^{\infty} C_\alpha^k x^k \cdot \sum_{k=0}^{\infty} C_\beta^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^k C_\alpha^i C_\beta^{k-i} \right) x^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} C_{\alpha+\beta}^k x^k = (1+x)^{\alpha+\beta}$$

Рег $\sqrt{1+x}$

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + C_{\frac{1}{2}}^1 x + C_{\frac{1}{2}}^2 x^2 + \dots + C_{\frac{1}{2}}^n x^n + \dots$$

$$\text{где } C_{\frac{1}{2}}^k = \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-k+1)}{k!}$$

Ф-на чисел Каталана

$$T_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$$

2x. $f(x) = 1 - \sqrt{1-4x}$

$$T_0 x + T_1 x^2 + \dots + T_n x^{n+1} = \frac{1}{2} \left(1 - 1 + 4 C_{\frac{1}{2}}^1 - 4^2 C_{\frac{1}{2}}^2 x^2 + \dots + 4^n (-1)^{n-1} C_{\frac{1}{2}}^n x^n + \dots \right)$$

Т.к. коэффициент при x^{n+1} равен

$$\begin{aligned} \Rightarrow T_n &= \frac{1}{2} 4^{n+1} (-1)^n \cdot C_{\frac{1}{2}}^n = \frac{1}{2} 4^{n+1} (-1)^n \cdot \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1) \dots (\frac{1}{2}-n+1)}{(n+1)!} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2^{2n+2} \frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}) \dots (n-\frac{1}{2})}{(n+1)!} = 2^n \frac{1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{(n+1)!} = \\ &= \frac{2^n}{(n+1)!} \frac{(2n)!}{\underbrace{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}_n} = \frac{2^n}{(n+1)!} \frac{(2n)!}{2^n \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(2n)!}{n! \cdot n!} = \frac{C_{2n}^n}{n+1} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow T_n = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$$

69. Производящая функция для количества неупорядоченных разбиений в общем виде и для разбиений специального вида (задача 15.10). Доказательство того, что количества разбиений на попарно различные слагаемые и на нечётные слагаемые совпадают.

Задача 15.10 Найдите производящую функцию для числа

- (a) упорядоченных разбиений числа n на k слагаемых;
- (b) упорядоченных разбиений числа n ;
- (c) неупорядоченных разбиений n ;
- (d) неупорядоченных разбиений n на нечётные слагаемые;
- (e) неупорядоченных разбиений n на попарно различные слагаемые;
- (f) Докажите, что функции в пунктах d) и e) совпадают.

Решение.

- (a) Количество требуемых разбиений равно количеству способов расставить $k - 1$ перегородку между n шариками, то есть мест будет $n - 1$, получаем $\sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1}^{k-1} x^n$.
- (b) Из курса известно, что количество таких разбиений – это 2^{n-1} , поэтому итоговая функция равна $\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n = \frac{1}{2-4x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-2x}$
- (c) $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots) \dots = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^i}$.
- (d) $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)(1 + x^3 + x^6 + x^9 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \dots) \dots = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2i-1}}$.
- (e) $(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4) \dots$
- (f) $(1 + x)(1 + x^2)(1 + x^3)(1 + x^4) \dots = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \dots = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \dots$.

Задача 15.10

а) т.к. мы знаем, что

$$и C_{n-1}^{k-1}$$

$$то f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{n-1}^{k-1} x^n$$

б) мы знаем, что их 2^{n-1}

$$то f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} x^n$$

в) сейчас разбьем и на слагаемые только равные 1:

Для $\forall n$ их 1 способ:

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Теперь только на 2:

Если это чет (1/2), то способов
меньше равно 1:

$$1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + \dots = \frac{1}{1-x^2}$$

и т.д. до ∞

Теперь эти все способы надо

перемножить, т.е. перемножить
все эти функции

(это влечет за собой определ. Фур.
 $\sum_{j=0}^{\infty} a_j \cdot b_{n-j}$)

Т.е. исходная формула: $\prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^i}$

г) Просто добавим условие на
нечетность i:

$$\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq 2}}^{\infty} \frac{1}{1-x^i}$$

$$или же \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2i-1}}$$

д) Все очевидно:

$$\prod_{i=1}^{\infty} (1+x^i)$$

По чему же так?

Ну опять же определим Фур.

$$\sum_{j=0}^n a_j \cdot b_{n-j}$$

$$е) \prod_{i=1}^{\infty} (1+x^i) = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1-x^{2i}}{1-x^i} =$$

$$= \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdot \frac{1-x^{10}}{1-x^5} \cdot \frac{1-x^{12}}{1-x^6} \dots$$

$$= \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq 2}}^{\infty} \frac{1}{1-x^i} \quad \text{Ч.И.Д.}$$

70. Решение проблемы Эрдеша-Гинзбурга-Зива для $d = 1$, $n = p$. Формулами $C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}$, $C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}$, если $q \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, можно пользоваться без доказательства.

Проблема Эрдеша-Гинзбурга-Зива

Пусть $a_1, \dots, a_{2p-1} \in \mathbb{Z}$

Тогда найдётся $I \subset \{1, 2, \dots, 2p-1\}$:

$$|I| = p \quad \text{и} \quad \sum_{i \in I} a_i \equiv 0 \pmod{p}$$

□ Предположим, что для $\forall I \subset \{1, 2, \dots, 2p-1\}$, $|I| = p$
 $\sum_{i \in I} a_i \not\equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow$

$$\text{н.т.ф.} \quad \left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Сложим все такие суммы, т.е.

$$\sum_{\substack{I \subset \{1, \dots, 2p-1\} \\ |I| = p}} \left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1} \equiv \sum_{\substack{I \subset \{1, \dots, 2p-1\} \\ |I| = p}} 1 = C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}$$

□ Док-во C_{2p-1}^p

$$p=2: C_3^2 = 3 \equiv 1 \pmod{2}$$

$$p=3: C_5^3 = 10 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$C_{2p-1}^p = \frac{1}{2} C_{2p}^p; \quad C_{2p}^p \equiv 2 \pmod{p}$$

$$\underbrace{C_{2p}^0}_1 + \underbrace{C_{2p}^1 + \dots + C_{2p}^{p-1}}_p + \underbrace{C_{2p}^p + \dots + C_{2p}^{2p-1}}_p = 4^p \stackrel{\text{н.т.ф.}}{\equiv} 4 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow C_{2p}^p \equiv 2 \pmod{p}$$

$$C_{2p}^i = \frac{(2p)!}{i!(2p-i)!} \equiv 0 \pmod{p} \quad \forall i \in \{1, \dots, p-1\}$$

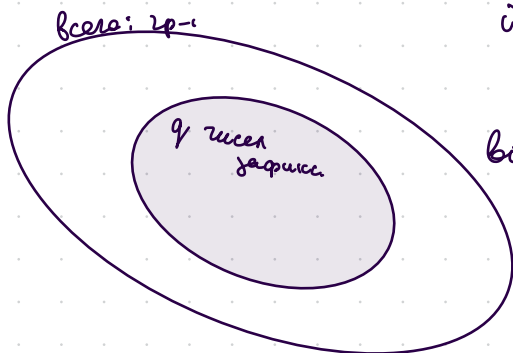
С другой стороны:

Рассм $(\sum_{i \in I} a_i)^{p-1}$

$\sum$ $\uparrow$ $\leftarrow$ $\text{какая-то часть (или часть)}$
 скажем вида $a_{i_1}^{d_{i_1}} a_{i_2}^{d_{i_2}} \dots a_{i_q}^{d_{i_q}}$,

где $d_{i_1} + \dots + d_{i_q} = p-1$

$i_1, \dots, i_q$ - разные, $1 \leq q \leq p-1$



выбрати надо p штук
 (q из которых зафикс.)

$\Rightarrow p-q$ надо добавить

ка-во способов это сделать: $\binom{p-q}{2p-1-q}$

коэффициент при $a_{i_1}^{d_{i_1}} a_{i_2}^{d_{i_2}} \dots a_{i_q}^{d_{i_q}}$ после раскрытия всех скобок

$$\binom{p-q}{2p-1-q} = \frac{(2p-1-q)!}{(p-q)! (2p-1-q-p+q)!} = \frac{(2p-1-q)!}{(p-q)! (p-1)!} \equiv 0 \pmod{p}$$

$\curvearrowright$ т.к. $1 \leq q \leq p-1 \Rightarrow (p-q)! \text{ и } (p-1)! \not\equiv 0 \pmod{p}$
 $(2p-1-q) \equiv -q \pmod{p}$



Проблема Эрдеша-Гинзбурга-Зива

для $d = 2$

Пусть $(a_1, b_1), \dots, (a_f, b_f) \in \mathbb{Z}^2$

Каково $\min f$: $\forall$ набора этих точек
 $\exists I \subset \{1, 2, \dots, f\}$, $|I| = n$:

$$\sum_{i \in I} (a_i, b_i) \equiv (0, 0) \pmod{n}$$

т.е. при каком наим. кол-ве точек можно гарантировать, что каковы бы они не оказались среди них есть n точек, сумма кот-х сразу по обеим координатам $\equiv 0 \pmod{n}$

Контрпример:

Если взять $4n-4$ точки, то утверждение может оказаться неверным:

$$\begin{array}{l} (0, 0) - n-1 \text{ раз} \\ (1, 0) - n-1 \text{ раз} \\ (0, 1) - n-1 \text{ раз} \\ (1, 1) - n-1 \text{ раз} \end{array} \quad \Bigg| \Rightarrow f \geq 4n-3$$

История проблемы

Практически сразу, после того, как Эрдеш-Гинзбург-Зив доказали свою теорему, **Кемниц** ^{предложил обобщить т. Э-Г-З} воздвигнул гипотезу о том, что $\min f = 4n-3$ (1983 г.)

В 1993 году Н. Алон и М. Дубинер доказали, что $\min f \leq 6n-5$ ^{если $n \geq n_0$ (достаточно велико)}

В 2000 году Л. Роньяи доказал, что $\min f \leq 4n-2$

И в 2003 году ^{Райер} **Х. Райер** ^{Reiher} доказал, что $\min f \leq 4n-3$

Теорема Шевалле

Пусть p - простое

Пусть $F(x_1, \dots, x_n)$ - многочлен степени $< n$ (степень строю $<$ кол-во переменных)

Тогда число решений сравнения $F(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p}$ (*) делится на p

(нас интересуют только представители классов экв-ти (вычетов по модулю p) $\Rightarrow$ конечное кол-во решений)

Решений у данного сравнения $\leq p^n$ решений

Теорема Варинга

Если у сравнения (*) есть решение $(0, 0, \dots, 0)$, то у этого сравнения есть и нетривиальное решение

Обобщение теоремы Шевалле

Пусть p - простое

$F_1, \dots, F_k$ - многочлены от n переменных, т.ч.

Тогда число решений системы $\deg F_1 + \dots + \deg F_k < n$

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \\ \vdots \\ F_k(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

делится на p

Обобщённая теорема Варинга

$F_1, \dots, F_k$ - многочлены от n переменных, т.ч.

$\deg F_1 + \dots + \deg F_k < n$

Тогда, если набор $(0, 0, \dots, 0)$ явл-ся р-ем системы

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \\ \vdots \\ F_k(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

, то су-ет и нетривиальное решение этой системы

ЛЕММА

$\hat{F}(x_1, \dots, x_m)$ имеет единств. представление в виде $2(1-x_1)\dots(1-x_m)$

Рассм. линейное пр-во ф-ций $f: \{0,1\}^m \rightarrow \mathbb{Z}_p$

$\xrightarrow{\text{ок-ем}}$ что мономы $x_{i_1} \dots x_{i_k}$ образуют базис в пр-ве ф-ций $\{0,1\}^m \rightarrow \mathbb{Z}_p$:

1) Все мономы л.л.з.

2) С одной стороны, любую ф-цию f можно выразить в базисе характеристических ф-ций:

$$\chi_u(v) = \begin{cases} 1, & u=v \\ 0, & u \neq v \end{cases}$$

т.е. $\hat{F}$ можно записать:

$$\hat{F} = 2 \chi_{(0,\dots,0)} + 0 \cdot \chi_{(1,0,\dots,0)} + \dots + 0 \cdot \chi_{(1,\dots,1)}$$

С другой стороны:

$$\chi_u(v) = \prod_{i: u_i=1} v_i \prod_{j: u_j=0} (1-v_j)$$

Для каждого $u \in \mathbb{Z}^m$ в-ров есть одна х-ая ф-ция

Чтобы задать ф-цию, нужно зафиксировать её значение в каждой из 2^m точек.

если раскрыть, то получим линейную комбинацию мономов

$\Rightarrow$ любую ф-цию можно выразить ч/з эти мономы

Значит, мономы $x_{i_1} \dots x_{i_k}$ образуют базис

Т.к. разложение по базису единственное, то $\hat{F}$ представляется в виде:

$$\hat{F} = 2(1-x_1)\dots(1-x_m)$$

единственным образом.

* линейное пр-во ф-ций - это мн-во ф-ций, обладающих структурой векторного пр-ва; ф-ций

Проблема Эрдеша-Гинзбурга-Зива для $d = 2$

Пусть $(a_1, b_1), \dots, (a_f, b_f) \in \mathbb{Z}^2$

Каково $\min f$: $\forall$ набора этих точек

$\exists I \subset \{1, 2, \dots, f\}$, $|I| = p$:

$$\sum_{i \in I} (a_i, b_i) \equiv (0, 0) \pmod{p}$$

Нижняя оценка

Нижняя оценка. В 1983 году А.Кемниц предложил естественное обобщение проблемы Эрдеша-Гинзбурга-Зива. Как уже можно догадаться, он предложил рассматривать вместо целых чисел пары целых чисел. Нетрудно видеть, что $m(n) > \underline{4n - 4}$. Действительно, рассмотрим множество, содержащая по $n - 1$ набору видов $(1, 0)$, $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. Очевидно, что в таком множестве нет подмножества мощности n с суммой элементов, делящейся на n .

Верхняя оценка

Верхняя оценка. Кемниц выдвинул гипотезу, что $m(n) = 4n - 3$ и проверил ее для некоторых малых значений n . Однако доказательство этой гипотезы затянулось. Н.Алон и М.Дубинер в 1993 году доказали, что $m \leq 6n - 5$. В 2000 году Л.Роньяи установил неравенство $m \leq 4n - 2$, и лишь в 2003 году Х.Райхер "дожал" доказательство, показав, что $m \leq 4n - 3$. Однако, в данном разделе мы изложим доказательство Роньяи, считающееся некоторыми одним из самых изящных рассуждений в комбинаторике. Но для начала докажем несколько вспомогательных теорем.

Теорема Варинга

Если в условии теоремы Шевалле набор $(0, 0, \dots, 0)$ является решением сравнения, то есть и тривиальное решение

Обобщённая теорема Варинга

$F_1, \dots, F_k$ - многочлены от n переменных, т.ч. $\deg F_1 + \dots + \deg F_k < n$
← коэф-ты - берутся по mod p

Тогда, если набор $(0, 0, \dots, 0)$ является решением системы

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \\ \vdots \\ F_k(x_1, \dots, x_n) \equiv 0 \pmod{p} \end{cases},$$

то существует и нетривиальное решение этой системы

Основная лемма

Пусть дано $(a_1, b_1), \dots, (a_{3p}, b_{3p}) \in \mathbb{Z}^2$

Пусть $\sum_{i=1}^{3p} a_i \equiv \sum_{i=1}^{3p} b_i \equiv 0 \pmod{p}$

Тогда $\exists I \subset \{1, \dots, 3p\} : |I| = p, \sum_{i \in I} a_i \equiv \sum_{i \in I} b_i \equiv 0 \pmod{p}$

(из $\forall 3p$ точек, $\sum$ которых $\equiv 0 \pmod{p}$, можно выбрать p точек, $\sum$ кот. $\equiv 0 \pmod{p}$)

$$\begin{cases} F_1 = \sum_{i=1}^{3p-1} a_i x_i^{p-1} \equiv 0 \pmod{p} \\ F_2 = \sum_{i=1}^{3p-1} b_i x_i^{p-1} \equiv 0 \pmod{p} \\ F_3 = \sum_{i=1}^{3p-1} x_i^{p-1} \equiv 0 \pmod{p} \end{cases}$$

$(p-1) + (p-1) + (p-1) = 3p-3 < 3p-1$
 $\Rightarrow$ теорема Варинга
вып-а

$(0, 0, \dots, 0)$ является решением системы $\Rightarrow$ есть и нетривиальное решение

Рассм. любое нетривиальное решение системы (т.е. $\exists$ перем. $y_1, \dots, y_{3p-1}$, кот. не $\equiv 0 \pmod{p}$)

J - мн-во номеров переменных, которое не делится на p в этом решении

Представим в F_r :

$$\sum_{i \in J} a_i y_i^{p-1} \stackrel{\text{НТФ}}{\equiv} \sum_{i \in J} a_i \equiv 0 \pmod{p} \quad (\text{т.к. } y\text{-решение})$$

$y_i^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
т.к. $0 \leq y_i < p$

Аналогично: $\sum_{i \in J} b_i \equiv 0 \pmod{p}$

$$\sum_{i \in J} y_i^{p-1} = \sum_{i \in J} 1 = |J|$$

$\equiv 0 \pmod{p}$

$$\Rightarrow |J| \equiv 0 \pmod{p}$$

т. $J \neq \emptyset \Rightarrow |J| = 2p, 4p, \dots$

Если $|J| = 2p \Rightarrow$ берём $I = \{1, \dots, 3p\} \setminus J$

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i=1}^{3p} a_i - \sum_{i \in J} a_i \equiv 0 \pmod{p}$$

$\equiv 0$ на y и $\equiv 0$

Если $|J| = p$, то J — искомого I

Теорема Роньяи

$$\min f \leq 4p-2, \quad \text{где } p - \text{простое}$$

Предположим противное:

$$\forall I \subset \{1, \dots, 4p-2\}, \quad |I| = p, \quad |I| = 3p \quad \text{следует из основной леммы (иначе для } p \text{ тогда)}$$

$$\text{либо } \sum_{i \in I} a_i \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{либо } \sum_{i \in I} b_i \not\equiv 0 \pmod{p}$$

$\exists m = 4p-2$, $g_k(x_1, \dots, x_m)$ — k -ый симметрический m -н

$$F(x_1, \dots, x_m) = \left(\left(\sum_{i=1}^m a_i x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \left(\left(\sum_{i=1}^m b_i x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \cdot \left(\left(\sum_{i=1}^m x_i \right)^{p-1} - 1 \right) \cdot \left(g_p(x_1, \dots, x_m) - 2 \right)$$

Если есть m переменных, то можно составить след m -н:

$x_1 + \dots + x_m$ — 1-ый симм. m -н

$x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_1 x_m + \dots + x_{m-1} x_m$ — 2-ой симметрический m -н

$x_1 x_2 x_3 + \dots$ — 3-ий

$$\sum_{I \subset \{1, \dots, m\}} \prod_{i \in I} x_i \quad |I| = k \quad \text{— } k\text{-ый симм. } m\text{-н}$$

Какие значения принимает F на $(x_1, \dots, x_m) \in \{0, 1\}^m$

Пусть I — m -во номеров позиций с границами

1 случай $|I| = \{p, 3p\}$ (т.е. кол-во 1 в $(x_1, \dots, x_m) = \text{или } p \text{ или } 3p$)

$$\Rightarrow F(x_1, \dots, x_m) \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\text{т.к. } \left(\sum_{i=1}^m a_i x_i \right)^{p-1} - 1 = \left(\sum_{i \in I} a_i \right)^{p-1} - 1 \stackrel{\text{мтф}}{\equiv} 1 - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

или — // — б

2 случай $|I| = 2p$

$$\text{Тогда } g_p(x_1, \dots, x_m) = C_{2p}^p = \frac{2p!}{p! p!} \stackrel{\text{доказано ранее}}{\equiv} 2 \pmod{p} \Rightarrow F(x_1, \dots, x_m) \equiv 0 \pmod{p}$$

3 случай $|I| \not\equiv 0 \pmod{p}$

$$\text{Тогда } \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^{p-1} - 1 = (|I|)^{p-1} - 1 \stackrel{\text{мтф}}{\equiv} 1 - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow F(x_1, \dots, x_m) \equiv 0 \pmod{p}$$

4 случай $|I| = 0$

$$\text{Тогда } F(x_1, \dots, x_m) = (-1)(-1)(-1)(-2) = 2 \equiv 2 \pmod{p}$$

Раскроем все скобки и получим сумму мономов вида:

$$x_{i_1}^{d_{i_1}} \cdot \dots \cdot x_{i_k}^{d_{i_k}} \quad \text{с какими-то коэффициентами}$$

$$\text{Заменим: } x_{i_1}^{d_{i_1}} \cdot \dots \cdot x_{i_k}^{d_{i_k}} \mapsto x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$$

$$\text{Получим новый мн-к: } \hat{F}(x_1, \dots, x_m)$$

НО значения $\hat{F}$ и F совпадают на $x_1, \dots, x_m \in \{0, 1\}^m$

$$\Rightarrow \hat{F} \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{для } |I| \neq 0$$

$$\text{и } \hat{F} \equiv 2 \pmod{p} \quad \text{для } |I| = 0$$

$\hat{F}$ имеет единственное представление в виде:

$$\hat{F}(x_1, \dots, x_m) = 2(1-x_1)(1-x_2) \cdot \dots \cdot (1-x_m)$$

$$\deg \hat{F} = m = 4p-2$$

$$\deg F = 3(p-1) + p = 4p-3$$

НО $\deg \hat{F} \leq \deg F$ (т.к. по средним степеням)

Противоречие

